Dag 9: Trefaseeffekt

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: ELE1-A26 Elektroteknik (underviser: Kristian Pontoppidan)
Grundlag: kursusplanen for ELE1-A26 (Pontoppidan, 2026) og Rizzoni og Kearns (2022). Noten er skrevet før undervisningen og opdateres, når underviserens slides foreligger.
Udarbejdet: 18. oktober 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Hvorfor tre faser? **1**

3 Fasespændinger og linjespændinger **2**
3.1 Balancerede fasespændinger 2
3.2 Linjespændingen 2

4 Stjernekoblet belastning **3**

5 Trekantkoblet belastning **4**

6 Effekt i trefasesystemer **4**
6.1 Konstant effekt 4
6.2 Samlet effekt 4

7 Gennemregnede eksempler og øvelser **5**
7.1 Eksempel: pr.-fase-beregning af en stjernebelastning 5
7.2 Øvelse: samme impedanser i stjerne og i trekant 5
7.3 Øvelse: strøm til en trefaset motor 6

8 Opsamling **6**

Referencer **6**

1 Læsevejledning

Noten dækker dag 9 (uge 45) i kursusplanen: trefaseeffekt (Pontoppidan, 2026). Stoffet står i Rizzoni og Kearns (2022) afsnit 6.5. Underviserens slides forelå ikke, da noten blev skrevet. Bogen bruger amerikanske spændinger; noten regner desuden med det danske net på $3 \times 400/230$ V og 50 Hz (DS/EN 60038).

Forudsætninger. Læseren forudsættes at kende fasorer, impedans og kompleks effekt (dag 4–7), herunder at fasorer lægges sammen i kartesisk form.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (kapitel, ligningsnummer og side i lærebogen), og hvad hvert symbol betyder. Enheder står i kantet parentes.

Tabel 1.1: Forkortelser og skrivemåder brugt i noten.

Skrivemåde	Betydning
Y (stjerne)	Kobling, hvor de tre faser mødes i et fælles nulpunkt (wye)
Δ (trekant)	Kobling, hvor de tre faser sidder i en ring mellem linjerne (delta)
a, b, c	De tre faser (i Danmark kaldet L1, L2 og L3)
n	Nulpunktet, nulleder eller neutral (N)
$\tilde{V}$, $\tilde{V}_L$	Fasespænding (fase til nul) og linjespænding (fase til fase), RMS
$\tilde{I}_L$	Linjestrøm, strømmen i en af de tre ledninger

2 Hvorfor tre faser?

Hidtil har kurset regnet med én sinusformet kilde (enfaset). Langt det meste el produceres og fordeles imidlertid som **trefaset** vekselstrøm: tre sinusspændinger med samme amplitude og frekvens, men forskudt en tredjedel periode (120°) i forhold til hinanden. Bogen nævner tre fordele (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 339):

- Der skal bruges **mindre ledermateriale** for at overføre samme effekt.
- Den samlede effekt er **konstant** og pulserer ikke med dobbelt frekvens som enfaset effekt (dag 6).
- Tre faser skaber et **roterende magnetfelt**, så motorer kan starte af sig selv (dag 8).

3 Fasespændinger og linjespændinger

3.1 Balancerede fasespændinger

De tre kilder er forbundet i et fælles nulpunkt n (stjernekobling, Figur 4.1). Spændingen fra hver fase til nulpunktet kaldes **fasespændingen**:

$$\tilde{\mathbf{V}}_{an} = \tilde{V}\angle 0^\circ, \qquad \tilde{\mathbf{V}}_{bn} = \tilde{V}\angle -120^\circ, \qquad \tilde{\mathbf{V}}_{cn} = \tilde{V}\angle 120^\circ \tag{3.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.47 og 6.49, s. 340.
hvor $\tilde{V}$ er fasespændingens RMS-værdi [V], som er ens for alle tre faser i et balanceret system.

Lægges de tre fasorer sammen, går de præcis ud med hinanden, fordi de er lige lange og peger i retninger med 120° imellem (Figur 3.1):

$$\tilde{\mathbf{V}}_{an} + \tilde{\mathbf{V}}_{bn} + \tilde{\mathbf{V}}_{cn} = 0 \tag{3.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.48, s. 340.
hvor symbolerne er som i (3.1).

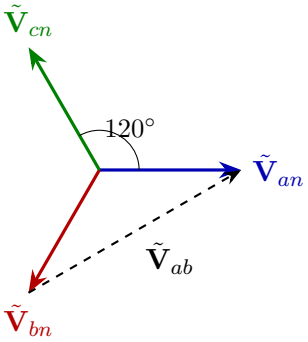
3.2 Linjespændingen

Spændingen mellem to af faserne kaldes **linjespændingen**. Den er forskellen mellem to fasespændinger, og en fasordifferens mellem to fasorer med $120°$ imellem giver en fasor, der er $\sqrt{3}$ gange længere:

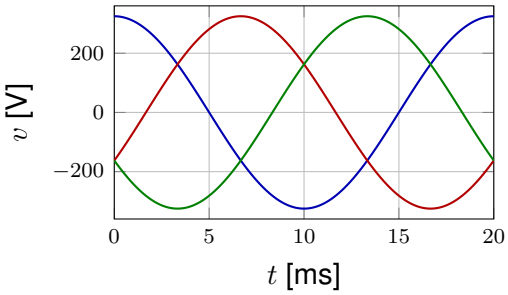
$$\tilde{\mathbf{V}}_{ab} = \tilde{\mathbf{V}}_{an} - \tilde{\mathbf{V}}_{bn} = \sqrt{3}\,\tilde{V}\angle 30°, \qquad \tilde{V}_L = \sqrt{3}\,\tilde{V} \tag{3.3}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.50, s. 340.
hvor $\tilde{\mathbf{V}}_{ab}$ er linjespændingen mellem fase a og b [V], og $\tilde{V}_L$ er linjespændingens RMS-værdi [V].

Det danske net har fasespændingen 230 V og linjespændingen $\sqrt{3}\cdot 230 \approx 400$ V. Det skrives 3 × 400/230 V. En almindelig stikkontakt sidder mellem én fase og nul (230 V), mens fx et komfur eller en varmepumpe bruger alle tre faser.

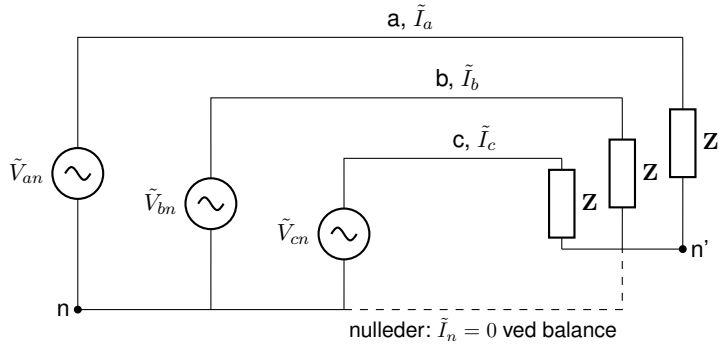


Figur 3.1: Fasorerne for de tre fasespændinger og linjespændingen $\tilde{\mathbf{V}}_{ab} = \tilde{\mathbf{V}}_{an} - \tilde{\mathbf{V}}_{bn}$.



Figur 3.2: De tre fasespændinger i det danske net over én periode (230 V RMS, 325 V top, 50 Hz).

4 Stjernekoblet belastning



Figur 4.1: Trefaset kilde og stjernekoblet belastning. Hver impedans $\mathbf{Z}$ sidder mellem en fase og nulpunktet n' og får derfor fasespændingen.

I en stjernekoblet belastning sidder hver impedans mellem en fase og nulpunktet. Hver impedans får fasespændingen, og linjestrømmen er den samme som strømmen i impedansen. Er belastningen **balanceret** ($\mathbf{Z}_a = \mathbf{Z}_b = \mathbf{Z}_c$), er de tre strømme lige store og forskudt $120°$,

og strømmen i nullederen bliver nul:

$$\tilde{\mathbf{I}}_n = \tilde{\mathbf{I}}_a + \tilde{\mathbf{I}}_b + \tilde{\mathbf{I}}_c = \frac{\tilde{\mathbf{V}}_{an} + \tilde{\mathbf{V}}_{bn} + \tilde{\mathbf{V}}_{cn}}{\mathbf{Z}} = 0 \tag{4.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.51, s. 340.
hvor $\tilde{\mathbf{I}}_n$ er strømmen i nullederen [A], og $\tilde{\mathbf{I}}_a$, $\tilde{\mathbf{I}}_b$, $\tilde{\mathbf{I}}_c$ er linjestrømmene [A].

Det er grunden til, at trefasesystemet sparer ledermateriale: nullederen fører ingen strøm ved balance. Det betyder også, at en balanceret belastning kan regnes **pr. fase**: én fase beregnes som et enfaset kredsløb, og resultatet ganges med tre (Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 6.16, s. 343).

5 Trekantkoblet belastning

I en trekantkoblet belastning sidder hver impedans mellem to faser og får derfor **linjespændingen**. Strømmen i hver impedans kaldes fasestrømmen, og linjestrømmen er forskellen mellem to fasestrømme. For en balanceret belastning er linjestrømmen $\sqrt{3}$ gange fasestrømmen.

En trekantbelastning kan omregnes til en stjernebelastning, der trækker samme linjestrømme. Det kræver, at impedansen i trekanten er tre gange impedansen i stjernen:

$$\mathbf{Z}_\Delta = 3\,\mathbf{Z}_Y \tag{5.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.62, s. 343.
hvor $\mathbf{Z}_\Delta$ er impedansen i hver gren af trekanten [Ω], og $\mathbf{Z}_Y$ er impedansen i hver gren af den ækvivalente stjerne [Ω].

Omvendt betyder (5.1), at **tre ens impedanser optager tre gange så meget effekt i trekant som i stjerne**. Det bruges til stjerne-trekant-start af motorer på dag 10.

6 Effekt i trefasesystemer

6.1 Konstant effekt

Med tre ens modstande giver de tre faser hver sin pulserende effekt, men pulseringerne er forskudt og udligner hinanden. Den samlede momentane effekt bliver konstant (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 6.52–6.53, s. 340–341). En trefaset motor får derfor et jævnt moment uden vibrationer på dobbelt frekvens.

6.2 Samlet effekt

Den samlede effekt er summen af de tre fasers effekt. Hver fase optager $\tilde{V}\tilde{I}\cos\theta$, så

$$\mathbf{S}_T = 3P + j\,3Q, \qquad |\mathbf{S}_T| = 3\,\tilde{V}\tilde{I}, \qquad P_T = |\mathbf{S}_T|\cos\theta \tag{6.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.56–6.58, s. 341.

hvor $\mathbf{S}_T$ er den samlede komplekse effekt [VA], P og Q er effekten i én fase [W] og [VAR], $\tilde{V}$ og $\tilde{I}$ er fasespænding og fasestrøm [V] og [A], og θ er impedansvinklen.

I praksis måles linjespænding og linjestrøm. For en stjernekobling er $\tilde{V} = \tilde{V}_L/\sqrt{3}$ og $\tilde{I} = \tilde{I}_L$, og indsat i (6.1) giver det den formel, der bruges på typeskilte og i dimensionering:

$$P_T = \sqrt{3}\,\tilde{V}_L\,\tilde{I}_L\cos\theta \tag{6.2}$$

Kilde: udledt af Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.50 og 6.57–6.58, s. 340–341.
hvor P_T er den samlede aktive effekt [W], $\tilde{V}_L$ er linjespændingen [V], $\tilde{I}_L$ er linjestrømmen [A], og $\cos\theta$ er effektfaktoren. Formlen gælder også for trekant, fordi $\tilde{V} = \tilde{V}_L$ og $\tilde{I} = \tilde{I}_L/\sqrt{3}$ giver samme produkt.

7 Gennemregnede eksempler og øvelser

7.1 Eksempel: pr.-fase-beregning af en stjernebelastning

En balanceret trefaset kilde med $\tilde{V}_{an} = 480\angle 0$ V (RMS) forsyner en stjernebelastning med $\mathbf{Z}_Y = 2 + j4\ \Omega$ gennem ledninger med $R_{\text{line}} = 2\ \Omega$. Find den samlede effekt i belastningen (Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 6.16, s. 343).

Fremgangsmåde. Belastningen er balanceret, så nullederen fører ingen strøm, jf. (4.1). Én fase regnes som et enfaset kredsløb med ledningsmodstanden i serie med belastningen:

$$|\tilde{\mathbf{I}}_a| = \left|\frac{480\angle 0}{2 + j4 + 2}\right| = \frac{480}{5{,}66} = 84{,}85\,\text{A}, \qquad P_a = |\tilde{\mathbf{I}}_a|^2 R_o = 84{,}85^2 \cdot 2 = 14{,}4\,\text{kW} \tag{7.1}$$

$$P_{\text{belastning}} = 3P_a = 43{,}2\,\text{kW}$$

Kun belastningens resistans (2 Ω) indgår i belastningens effekt; tabet i ledningerne regnes ikke med.

7.2 Øvelse: samme impedanser i stjerne og i trekant

Tre ens impedanser $\mathbf{Z} = 16 + j12\ \Omega$ tilsluttes det danske net (3 $\times$ 400/230 V). Find linjestrøm og samlet effekt, når de kobles a) i stjerne og b) i trekant.

Fremgangsmåde. $|\mathbf{Z}| = \sqrt{16^2 + 12^2} = 20\ \Omega$ og $\cos\theta = 16/20 = 0{,}8$. Her regnes med $\tilde{V} = 230$ V og $\tilde{V}_L = \sqrt{3}\cdot 230 = 398$ V.

a) Stjerne. Hver impedans får fasespændingen:

$$\tilde{I}_L = \frac{230}{20} = 11{,}5\,\text{A}, \qquad P_T = 3 \cdot 230 \cdot 11{,}5 \cdot 0{,}8 = 6{,}35\,\text{kW} \tag{7.2}$$

b) Trekant. Hver impedans får linjespændingen, og linjestrømmen er $\sqrt{3}$ gange fasestrøm-

men:

$$\tilde{I}_{\text{fase}} = \frac{398}{20} = 19{,}9\,\text{A}, \qquad \tilde{I}_L = \sqrt{3}\cdot 19{,}9 = 34{,}5\,\text{A}, \qquad P_T = \sqrt{3}\cdot 398\cdot 34{,}5\cdot 0{,}8 = 19{,}0\,\text{kW} \tag{7.3}$$

Stjerne: $\tilde{I}_L = 11{,}5\,\text{A}$, $P_T = 6{,}35\,\text{kW}$	Trekant: $\tilde{I}_L = 34{,}5\,\text{A}$, $P_T = 19{,}0\,\text{kW}$

Fortolkning. Trekant giver præcis tre gange så stor linjestrøm og effekt som stjerne, i overensstemmelse med (5.1). Kontrol af a) med (6.2): $\sqrt{3}\cdot 398\cdot 11{,}5\cdot 0{,}8 = 6{,}35$ kW.

7.3 Øvelse: strøm til en trefaset motor

En trefaset motor afgiver 11 kW på akslen ved 3 × 400 V. Virkningsgraden er 90 %, og effektfaktoren er 0,85. Hvor stor er linjestrømmen?

Fremgangsmåde. Typeskiltets effekt er den mekaniske effekt. Den elektriske effekt er større på grund af tabene: $P_{\text{el}} = P_{\text{mek}}/\eta$. Derefter isoleres strømmen i (6.2).

$$P_{\text{el}} = \frac{11\,000}{0{,}90} = 12{,}2\,\text{kW}, \qquad \tilde{I}_L = \frac{P_{\text{el}}}{\sqrt{3}\,\tilde{V}_L\cos\theta} = \frac{12\,222}{\sqrt{3}\cdot 400\cdot 0{,}85} \tag{7.4}$$

$\tilde{I}_L = 20{,}8\,\text{A}$

Strømmen bruges på dag 10 til at vurdere startstrømmen.

8 Opsamling

Tabel 8.1: Dagens formler.

Navn	Formel	Bemærkning
Fasespændinger (3.1)	$\tilde{V}\angle 0°$, $\tilde{V}\angle -120°$, $\tilde{V}\angle 120°$	Summen er nul
Linjespænding (3.3)	$\tilde{V}_L = \sqrt{3}\,\tilde{V}$	230 V → 400 V
Nulleder (4.1)	$\tilde{\mathbf{I}}_n = 0$ ved balance	Pr.-fase-beregning
Trekant til stjerne (5.1)	$\mathbf{Z}_\Delta = 3\mathbf{Z}_Y$	Trekant giver 3 gange effekt
Samlet effekt (6.1)	$\lvert\mathbf{S}_T\rvert = 3\tilde{V}\tilde{I}$	Fasestørrelser
Samlet effekt (6.2)	$P_T = \sqrt{3}\tilde{V}_L\tilde{I}_L\cos\theta$	Linjestørrelser

Spørgsmål til selvtest:

1. *Hvad er forskellen på fase- og linjespænding?* Fasespænding måles fra en fase til nul (230 V), linjespænding mellem to faser (400 V).
2. *Hvorfor fører nullederen ingen strøm ved balanceret belastning?* De tre strømme er lige store og forskudt $120°$, så de summer til nul.
3. *Hvad sker der med effekten, når tre ens impedanser flyttes fra stjerne til trekant?* Den

bliver tre gange så stor.

4. *Hvorfor er trefaset effekt konstant?* De tre fasers pulserende effekt er forskudt og udligner hinanden.

Referencer

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Dansk Standard. (2011). *DS/EN 60038: CENELEC-standardspændinger*. Dansk Standard.

Pontoppidan, K. (2026). *Course plan TM-ELE1-A26* [Kursusplan]. VIA University College, Horsens.

Rizzoni, G., & Kearns, J. (2022). *Fundamentals of electrical engineering* (2. udg.). McGraw Hill.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra kursusplanen og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen eller de angivne kilder, og alle talresultater er regnet efter. Underviserens slides for dagen forelå ikke, da noten blev skrevet. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.